EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La série exponentielle d'une matrice

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Vérifier que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que cette norme est sous-multiplicative : $\|AB\| \leqslant \|A\| \, \|B\|$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose $E_p(A) = \sum_{k=0}^{p} \frac{1}{k!} A^k$.

1. Justifier la convergence de la série numérique $\sum \frac{1}{k!} \|A^k\|$.
2. Montrer que la suite $(E_p(A))$ converge.